スカウト業務の外注化に向けた技術的な整理

スカウト業務の外注化に向けた技術的な整理

現状のツールをそのまま外注先で使うのが難しい理由

1. 環境が本番1つしかない

現在、テスト環境（ステージング）がなく、本番環境のみで運用しています。
ツールの修正・アップデートを行うと、そのまま本番に反映されます。

外注先に使ってもらう場合、動作検証をしてから渡す必要がありますが、今の構成ではそれができません。

2. 修正時の影響範囲が予測しにくい

現在のシステムは、ある箇所を直すと別の箇所にも影響が出ることがあります。
自動テスト（修正後に問題がないか自動で検知する仕組み）が不十分なため、影響の有無を手動で確認しており、見落としのリスクがあります。

外注先が使っている最中に不具合が出ると、対応が困難です。

3. Chrome拡張が複雑すぎる

現在の拡張機能は社内のディレクター業務も含めた多機能な作りになっています。 操作項目が多く、就労支援の方がそのまま使うにはハードルが高いです。
また、機能が多い分、不具合が入り込む余地も大きいです。

4. データの分離ができていない

全会社のデータが1つの場所（Google スプレッドシート）に入っています。 外注先に特定の会社だけを担当してもらう場合、他社の候補者データが見えてしまう状態です。

5. 誰が操作したか追跡できない

現在、送信データに「誰が送ったか」の記録がありません。 外注先の作業実績の把握や、問題発生時の原因特定ができません。

6. データベースの性能

現在はGoogle スプレッドシートをデータベース代わりに使っています。 利用者が増えると読み書きの速度が落ち、同時利用時にエラーが出る可能性があります。

対応の方向性（検討中）

A. 外注専用の軽量版ツールを新たに作る

現在の拡張機能とは別に、**「抽出→生成→送信」だけに絞ったシンプルな拡張機能**を作る案です。

- ボタン3つで完結する最小限の画面
- 会社ごとに専用の拡張を配布（設定不要、他社データにアクセスできない構造）
- バックエンド（API・DB）は現行のものを共用
- 現行の拡張は社内ディレクター向けとしてそのまま維持

利点: 操作が単純でエラーが出にくい。現行ツールのアップデートが外注に影響しない。

B. テスト環境と自動テストの整備

どの案を取るにしても必要になる基盤整備です。

- 本番とは別のテスト環境を用意し、検証済みのものだけ本番に反映する
- コードを変更したら自動でテストが走り、問題があれば本番に入らない仕組みを導入

C. データベースの移行

Google スプレッドシートから専用のデータベースに移行します。

- 読み書きの速度が大幅に向上（100倍以上）
- 利用者が増えても性能が落ちない
- 会社ごとのデータ分離がデータベースレベルで強制できる（設定ミスやバグがあっても他社データが漏れない）

作業項目と工数感

段階的に進める想定です。工数は目安であり、設計を詰める中で変動します。

Phase 1: 基盤整備（どの案でも必要）

タスク	規模感	備考
自動テストの導入（コード変更時に問題を自動検知）	小（1〜2日）	すぐできる。これがないと以降の作業で本番を壊すリスクがある
テスト環境の構築（本番とは別の検証用環境）	小〜中（2〜3日）	本番と同じ構成をもう1セット用意する作業
操作者の識別機能（誰が送ったか記録）	小（1〜2日）	APIキーで識別する仕組み。比較的すぐできる

Phase 2: 外注用ツールの開発

タスク	規模感	備考
軽量版Chrome拡張の開発	**中〜大（1〜2週間）**	新規開発だが、現行の仕組みを流用できる部分が多い。外注化の中核
会社別ビルドの仕組み	小（1〜2日）	1つのコードから会社ごとの拡張を自動生成する仕組み

タスク	規模感	備考
会社別アクセス制限（API側）	小〜中（2〜3日）	APIキーに紐づく会社だけにデータアクセスを制限
操作マニュアル作成	小（1〜2日）	軽量版は操作が少ないので最小限で済む

Phase 3: データベース移行

タスク	規模感	備考
DB設計・環境構築	中（3〜5日）	現在のスプレッドシートの構造をDBに移し替える設計
サーバー側の接続先切替	**中〜大（1〜2週間）**	スプレッドシートを読み書きしている箇所をすべてDB経由に変更。影響範囲が広く、最も慎重に進める必要がある
データ移行（既存データの引越し）	小〜中（2〜3日）	移行スクリプトの作成と検証
会社別データ分離の設定	小（1〜2日）	DB側のセキュリティ設定

全体感

Phase	合計目安	難度
Phase 1（基盤）	約1週間	低。既存の仕組みに追加するだけ
Phase 2（軽量版）	約2〜3週間	中。新規開発だがスコープが明確
Phase 3（DB移行）	約3〜4週間	**高。既存システム全体に影響するため、最も工数とリスクが大きい**

データベース費用の目安

現在のGoogle スプレッドシートは無料ですが、専用DBに移行する場合のランニングコストです。 移行先の候補は **Supabase**（PostgreSQLベースのクラウドDB）を想定しています。

現在のデータ規模

データ	件数
設定データ（テンプレート・パターン・求人等）	約400〜2,000行
送信データ（月間増加分、全社合計）	約10,000〜60,000行/月
対象会社数	7社

Supabase の料金体系

プラン	月額	DB容量	用途
Free	$0	500MB	ステージング（テスト環境）に利用可能
Pro	$25（約3,800円）	8GB	本番環境

想定月額コスト

項目	費用
本番DB（Pro）	$25/月（約3,800円）
テスト環境DB（Free）	$0
合計	**約3,800円/月**

現在の規模（7社・月数万件の送信データ）であれば、Proプランの8GB容量で数年分は収まります。

会社追加時の費用影響

項目	1社あたりの増分
DB容量	微増（月数千行程度。容量的にはほぼ影響なし）
Supabase月額	**追加費用なし**（8GBに収まる限り）

項目	1社あたりの増分
AI生成コスト（Gemini API）	約500〜3,000円/月（送信数による）

つまり、会社を追加してもDB費用は増えません。 増えるのはAI生成のAPI呼び出し費用（1送信あたり約0.02〜0.07円）のみです。

仮に月10万件送信する規模まで拡大した場合でも、DB費用は月$25のまま、AI生成費用が月2,000〜7,000円程度です。

月額運用コストの変化

	現状	移行後	差額
インフラ＋DB	約2,500〜3,000円	約6,500〜8,000円	+約4,000〜5,000円
AI生成費用（7社分）	約500〜5,000円	同左	変わらず
合計	**約3,000〜8,000円**	**約7,000〜13,000円**	**+約4,000〜5,000円**

増加分の内訳はDB（約3,800円/月・固定）とテスト環境のサーバー費用（約500〜1,000円/月）です。 会社を追加してもインフラ・DB費用は変わらず、増えるのはAI生成の従量課金（1社あたり月500〜3,000円程度）のみです。

補足: - Phase 1 → 2 → 3 の順で進めますが、Phase 2 と Phase 3 は一部並行可能です - DB移行（Phase 3）は外注開始の必須条件ではなく、**Phase 2 完了時点でスプレッドシートのまま外注を開始し、並行してDB移行を進める**ことも可能です - Phase 1・2 が完了すれば、まず小規模（1社・数名）で試験運用を始められます